

Wprowadzenie do C++

zmienna

1. zmienna ma swoją nazwę (dla programisty) i obszar w pamięci
2. W pamięci znajdują się bity
3. Typ zmiennej określa jak interpretowane są bity w pamięci powiązanej ze zmienną

bool

- 1.1 bit
- 2.wartość true lub false
- 3.sizeof()

liczby całkowite

- 1. short, int, long itp.
- 2. signed i unsigned
- 3. uint8_t, int32 itd.

typy zmiennoprzecinkowe

- 1.float
- 2.double
- 3.long double

znaki

- 1.char
- 2.static_cast<int>(znak)

ciąg znaków

- 1.string
- 2.#include <string>

instrukcje warunkowe

```
if (x > 0) { ... }  
else if (x == 0) { ... }  
else { ... };
```

zadanie!

Napisz swój pierwszy prosty kalkulator! Zadeklaruj zmienną *operator* typu znakowego i zmienne liczbowe *x* i *y*. Wczytaj z klawiatury wartości zmiennych liczbowych i operator (+, -, *, /). Zależnie od wprowadzonego operatora wykonaj odpowiednie działanie na *x* i *y* i zwróć jego wynik.

instrukcja switch

```
switch (x) {  
    case 1:  
        ...  
        break;  
    case 2:  
        ...  
        break;  
    default: ...  
}
```

zadanie!

Stwórz kalkulator wyliczający cenę biletów
uwzględniając wszystkie poniższe zasady:

Cena bazowa biletu to 80zł

Dzieci do 6 roku życia
wchodzą za darmo

Zniżka -30 zł w każdą środę

Zniżki nie łączą się, w
przypadku dwóch
dostępnych zniżek wybierz
korzystniejszą dla klienta.

Zniżka -30% do 26. roku życia

W weekendy +15 zł do ceny
bazowej

Zniżka -50% dla seniorów
powyżej 60. roku życia

Zniżka dla grup powyżej 10
osób -15%

Wypisz cenę pojedynczego biletu dla: studenta w środę, grupy 12 seniorów w sobotę, dorosłego w niedzielę, grupy 30 uczniów we wtorek

na następnej lekcji
sprawdźcie!

typy danych, if, switch

pętla for

pętla wykonuje polecenia do czasu spełnienia warunku zakończenia pętli

- 1.inicjalizacja zmiennej
- 2.warunek zakończenia pętli
- 3.modyfikacja wartości zmiennej
- 4.i może zostać użyte jako zmienna w środku pętli

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    cout << i << endl;  
}
```

pętla for – break

pętlę można przerwać za pomocą polecenia break

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    if (i == 5) {  
        break;  
    }  
    cout << i << endl;  
}
```

zadanie!

1. Za pomocą pętli for wypisz na ekranie wszystkie liczby parzyste od 1 do x (int, przykładowo x=100).
2. Napisz program, w którym masz dokładnie 4 próby na wpisanie poprawnego PINu. Zadeklaruj w zmiennej int pin (np. 1234) i daj użytkownikowi 4 próby, po których program się kończy z informacją, że urządzenie zostało zablokowane. Jeśli użytkownik wpisze prawidłowy pin wcześniej, wyświetl komunikat o pomyślnym odblokowaniu i przerwij pętlę.

pętla while

- 1.sprawdzenie warunku
- 2.wykonanie instrukcji

```
int i = 1;  
while (i <= 5) {  
    cout << "Liczba: " << i << endl;  
    i++;  
}
```

while(true)

```
while (true) {  
    cout << "Pętla nieskończona!!!" << endl;  
}
```

zadanie!

1. Napisz program symulujący skarbonkę, który prosi użytkownika o podanie kwoty którą chce zbierać (np. 100 zł) i kwot kolejnych wpłat, które są dodawane do sumy. Kiedy suma zrówna się lub przekroczy cel, program wyświetla komunikat "Udało ci się zbierać cel!"

rand()

Funkcja do generowania liczb pseudolosowych.
Wygeneruj liczbę pomiędzy 1 a 100:

```
#include <cstdlib>  
int randomNum = rand() % 100;
```

zadanie!

1. Napisz prostą grę konsolową w zgadywanie liczb. Na początku gry program generuje pseudolosową liczbę całkowitą X z zakresu 1-200, którą użytkownik próbuje zgadnąć. Po każdej próbie program wyświetla, czy podana przez użytkownika liczba jest mniejsza czy większa od X . Gra kończy się kiedy użytkownik zgadnie X , wtedy wyświetlany jest komunikat gratulacje zgadłeś.